

Klik Indomaret Store & Branch Management System - Database Design Documentation

Version: 1.0
Platform: PostgreSQL 18 / Spring Data JPA / Hibernate
Kandidat: Stefanus
ID Pelamar: OTH00060173

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

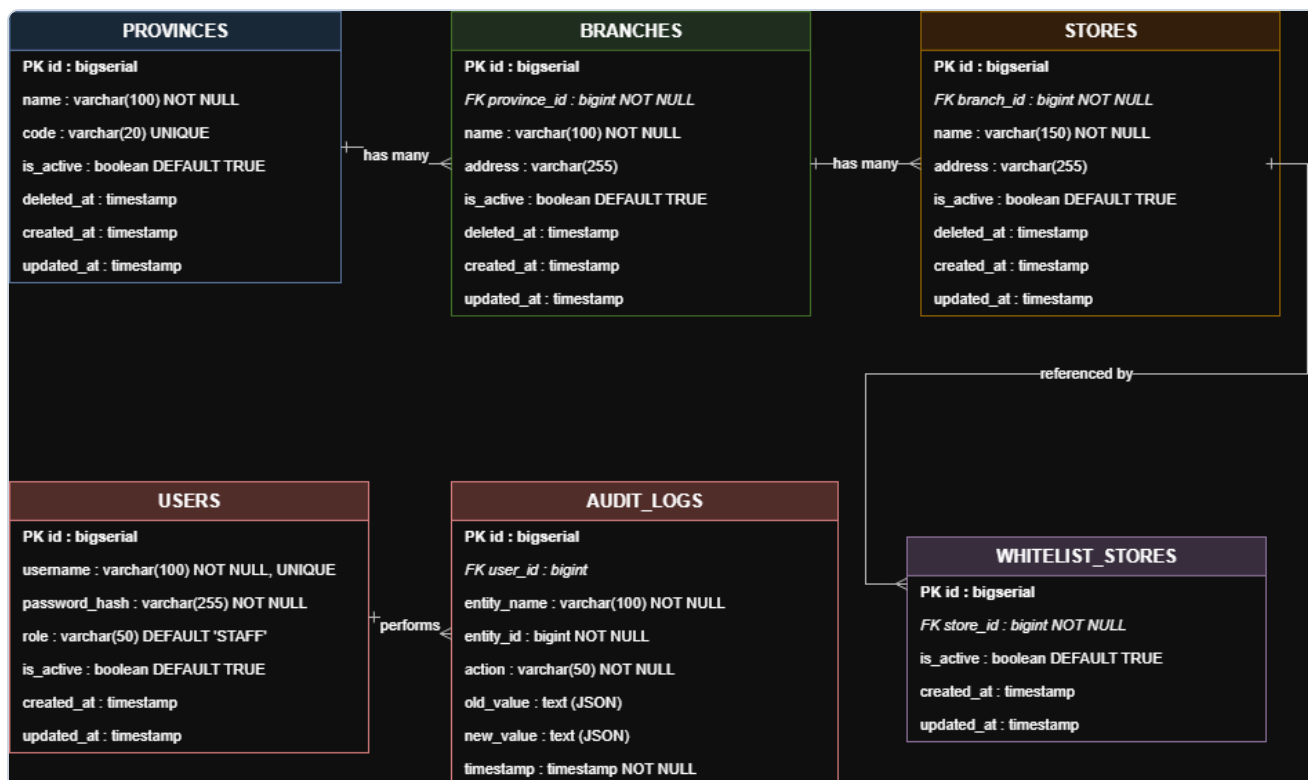
Dokumen ini menyajikan rancangan arsitektur dan spesifikasi teknis basis data relasional untuk sistem **Klik Indomaret Store & Branch Management**. Basis data ini dioptimasi secara khusus untuk menampung data operasional gerai retail berjumlah besar (~20.000 toko), menjamin integritas relasional berjenjang (Provinsi $\rightarrow$ Cabang $\rightarrow$ Toko), memfasilitasi isolasi tabel toko Whitelist, mendukung penghapusan logis (*soft delete*), serta merekam histori perubahan data melalui *audit logging* dalam format JSON.

1.2 Definisi & Istilah

Istilah	Deskripsi
RDBMS	Relational Database Management System (PostgreSQL 14+).
PK (Primary Key)	Kunci primer unik untuk setiap baris data, bertipe <code>BIGSERIAL</code> (64-bit integer auto-increment).
FK (Foreign Key)	Kunci asing penunjuk integritas relasi antar tabel dengan constraint referensial.
Index B-Tree	Struktur data indeks pada kolom foreign key dan kolom pencarian untuk mempercepat waktu eksekusi kueri ($O(\log N)$).
Soft Delete	Pola penghapusan dengan menandai flag <code>is_active = false</code> dan tanggal <code>deleted_at = NOW()</code> tanpa menghapus baris data secara permanen.
Audit Trail	Jejak rekam perubahan data historis yang mencatat aktor (<code>user_id</code>), nama entitas, aksi, nilai sebelum mutasi (<code>old_value</code>), dan nilai sesudah mutasi (<code>new_value</code>).
N+1 Query Problem	Kondisi latensi tinggi ketika pengambilan entitas induk memicu satu kueri terpisah per baris anak; dicegah dengan <code>JOIN FETCH</code> .

2. Entity Relationship Diagram (ERD)

Berikut adalah diagram Entity Relationship Diagram (ERD) sistem basis data:



Gambar 2.1 — Entity Relationship Diagram (ERD) Klik Indomaret Database System

2.1 Ringkasan Entitas dan Kardinalitas Relasi

1. provinces ke branches (1-to-Many / has many):

Satu provinsi dapat memiliki banyak kantor cabang wilayah operasional (`province_id` pada `branches` mereferensikan `id` pada `provinces`).

2. branches ke stores (1-to-Many / has many):

Satu kantor cabang menaungi banyak gerai toko retail (`branch_id` pada `stores` mereferensikan `id` pada `branches`).

3. stores ke whitelist_stores (1-to-One / referenced by):

Satu gerai toko dapat didaftarkan paling banyak satu kali ke tabel promosi prioritas whitelist (`store_id` pada `whitelist_stores` mereferensikan `id` pada `stores` secara unik).

4. users ke audit_logs (1-to-Many / performs):

Satu pengguna sistem dapat melakukan banyak mutasi data cabang yang tercatat secara kronologis di tabel `audit_logs` (`user_id` pada `audit_logs` mereferensikan `id` pada `users`).

3. Data Dictionary / Spesifikasi Tabel

3.1 Tabel provinces

Menyimpan data master provinsi wilayah administratif.

No	Field	Type	Mandatory	Default	Description
1	id	BIGSERIAL	YES	Auto-increment	Primary Key
2	name	VARCHAR(100)	YES	-	Nama provinsi (misal: "Jawa Barat")
3	code	VARCHAR(20)	NO	NULL	Kode singkatan unik provinsi (misal: "JB")
4	is_active	BOOLEAN	YES	TRUE	Status aktif provinsi
5	deleted_at	TIMESTAMP	NO	NULL	Waktu penghapusan soft delete
6	created_at	TIMESTAMP	YES	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pembuatan baris data
7	updated_at	TIMESTAMP	YES	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pembaruan terakhir data

3.2 Tabel `branches`

Menyimpan kantor cabang operasional yang membawahi gerai-gerai toko.

No	Field	Type	Mandatory	Default	Description
1	id	BIGSERIAL	YES	Auto-increment	Primary Key
2	province_id	BIGINT	YES	-	Foreign Key ke <code>provinces(id)</code>
3	name	VARCHAR(100)	YES	-	Nama cabang (misal: "Cabang Bandung")
4	address	VARCHAR(255)	NO	NULL	Alamat fisik kantor cabang
5	is_active	BOOLEAN	YES	TRUE	Flag aktif cabang (soft-delete target)
6	deleted_at	TIMESTAMP	NO	NULL	Waktu penonaktifan cabang
7	created_at	TIMESTAMP	YES	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pembuatan cabang
8	updated_at	TIMESTAMP	YES	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pembaruan data cabang

3.3 Tabel `stores`

Menyimpan master data gerai toko retail Indomaret (~20.000 records).

No	Field	Type	Mandatory	Default	Description
1	id	BIGSERIAL	YES	Auto-increment	Primary Key
2	branch_id	BIGINT	YES	-	Foreign Key ke <code>branches(id)</code>
3	name	VARCHAR(150)	YES	-	Nama gerai toko (misal: "Indomaret Dago")
4	address	VARCHAR(255)	NO	NULL	Alamat fisik gerai toko
5	is_active	BOOLEAN	YES	TRUE	Status aktif toko
6	deleted_at	TIMESTAMP	NO	NULL	Waktu soft delete
7	created_at	TIMESTAMP	YES	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pendaftaran toko
8	updated_at	TIMESTAMP	YES	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu mutasi toko

3.4 Tabel `whitelist_stores`

Menyimpan relasi gerai toko prioritas/whitelist promosi dengan kuota terbatas.

No	Field	Type	Mandatory	Default	Description
1	id	BIGSERIAL	YES	Auto-increment	Primary Key
2	store_id	BIGINT	YES	-	Foreign Key unik ke <code>stores(id)</code>
3	is_active	BOOLEAN	YES	TRUE	Status aktif keanggotaan whitelist
4	created_at	TIMESTAMP	YES	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu penambahan ke whitelist
5	updated_at	TIMESTAMP	YES	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pembaruan

3.5 Tabel `users`

Menyimpan akun pengguna terautentikasi untuk otorisasi akses API.

No	Field	Type	Mandatory	Default	Description
1	id	BIGSERIAL	YES	Auto-increment	Primary Key
2	username	VARCHAR(100)	YES	-	Username unik (misal: "admin")
3	password_hash	VARCHAR(255)	YES	-	Hash sandi tersandi BCrypt (\$2a\$)
4	role	VARCHAR(50)	YES	'STAFF'	Peran otorisasi ('ADMIN', 'STAFF')
5	is_active	BOOLEAN	YES	TRUE	Status keaktifan akun pengguna
6	created_at	TIMESTAMP	YES	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu registrasi akun
7	updated_at	TIMESTAMP	YES	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pembaruan akun

3.6 Tabel audit_logs

Menyimpan catatan riwayat seluruh mutasi data (CREATE , UPDATE , DELETE) pada entitas bisnis.

No	Field	Type	Mandatory	Default	Description
1	id	BIGSERIAL	YES	Auto-increment	Primary Key log
2	user_id	BIGINT	NO	NULL	Foreign Key ke users(id) aktor
3	entity_name	VARCHAR(100)	YES	-	Nama entitas yang berubah (misal: "Branch")
4	entity_id	BIGINT	YES	-	ID entitas yang dimutasi
5	action	VARCHAR(50)	YES	-	Tipe mutasi: 'CREATE', 'UPDATE', 'DELETE'
6	old_value	TEXT	NO	NULL	Snapshot JSON data sebelum perubahan
7	new_value	TEXT	NO	NULL	Snapshot JSON data sesudah perubahan
8	timestamp	TIMESTAMP	YES	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu eksekusi mutasi

4. Strategi Indexing & Optimasi Query

Untuk menjamin performa tinggi pada volume data toko retail (~20.000 gerai), diterapkan skema indeks strategis:

4.1 Daftar Indeks Database

No	Nama Indeks	Tabel	Kolom	Tipe Indeks	Tujuan Optimasi
1	idx_provinces_name	provinces	name	B-Tree	Mempercepat filter pencarian nama provinsi
2	idx_provinces_is_active	provinces	is_active	B-Tree	Filter baris provinsi yang berstatus aktif
3	idx_branches_province_id	branches	province_id	B-Tree	Mempercepat query join cabang ke provinsi
4	idx_branches_is_active	branches	is_active	B-Tree	Memfilter cabang aktif pada pencarian toko
5	idx_stores_branch_id	stores	branch_id	B-Tree	Menghilangkan full table scan saat join relasi
6	idx_stores_is_active	stores	is_active	B-Tree	Filter cepat hanya untuk toko yang aktif
7	idx_whitelist_store_id	whitelist_stores	store_id	B-Tree (Unique)	Mempercepat join dan mencegah duplikasi whitelist
8	idx_audit_logs_user_id	audit_logs	user_id	B-Tree	Mempercepat kueri pelacakan audit per pengguna
9	idx_audit_logs_timestamp	audit_logs	timestamp	B-Tree	Optimasi pengurutan kronologis log

4.2 Mitigasi N+1 Query Problem

Pada implementasi Spring Data JPA, pemanggilan entitas toko beserta relasi cabangnya dioptimasi dengan klausa kustom `JOIN FETCH`:

```
SELECT DISTINCT s FROM Store s
JOIN FETCH s.branch b
JOIN FETCH b.province p
WHERE s.isActive = true
      AND b.isActive = true
      AND LOWER(p.name) LIKE LOWER(CONCAT('%', :provinceName, '%'))
```

Dengan strategi ini, Hibernate hanya mengeksekusi **1 kueri SQL tunggal** dengan `INNER JOIN` bertingkat, bukan mengeksekusi 1 kueri utama ditambah ribuan sub-kueri untuk setiap cabang.

5. Mekanisme Soft Delete & Audit Trail

5.1 Alur Logika Soft Delete

Operasi `DELETE /api/branches/{id}` tidak menjalankan perintah `DELETE FROM branches`, melainkan:

1. Membaca record cabang yang sedang aktif.
2. Menyimpan snapshot representasi JSON entitas ke variabel `old_value`.
3. Memperbarui kolom `is_active = false` dan `deleted_at = CURRENT_TIMESTAMP`.
4. Menyimpan record event ke tabel `audit_logs` dengan aksi `DELETE`.
5. Toko-toko di bawah cabang non-aktif secara otomatis terfilter keluar dari hasil kueri pencarian reguler.

5.2 Skema Payload JSON Audit Log

Data perubahan pada kolom `old_value` dan `new_value` diformat dalam struktur JSON standar:

```
{
  "id": 1,
  "name": "Cabang Bandung Utama",
  "address": "Jl. Soekarno Hatta No. 200, Bandung",
  "provinceId": 1,
  "provinceName": "Jawa Barat",
  "isActive": true
}
```

6. Skrip DDL Database (PostgreSQL)

```
-- 1. Tabel Master Provinsi
CREATE TABLE provinces (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    code VARCHAR(20) UNIQUE,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    deleted_at TIMESTAMP,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 2. Tabel Master Cabang
CREATE TABLE branches (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    province_id BIGINT NOT NULL REFERENCES provinces(id),
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    address VARCHAR(255),
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    deleted_at TIMESTAMP,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 3. Tabel Master Toko
CREATE TABLE stores (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    branch_id BIGINT NOT NULL REFERENCES branches(id),
    name VARCHAR(150) NOT NULL,
    address VARCHAR(255),
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    deleted_at TIMESTAMP,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 4. Tabel Whitelist Toko
CREATE TABLE whitelist_stores (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    store_id BIGINT NOT NULL UNIQUE REFERENCES stores(id),
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 5. Tabel Pengguna (Otentikasi & Otorisasi)
CREATE TABLE users (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    username VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    role VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'STAFF',
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```



```
-- 6. Tabel Audit Log
CREATE TABLE audit_logs (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    user_id BIGINT REFERENCES users(id),
    entity_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    entity_id BIGINT NOT NULL,
    action VARCHAR(50) NOT NULL,
    old_value TEXT,
    new_value TEXT,
    timestamp TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indeks Performa
CREATE INDEX idx_provinces_name ON provinces(name);
CREATE INDEX idx_provinces_is_active ON provinces(is_active);
CREATE INDEX idx_branches_province_id ON branches(province_id);
CREATE INDEX idx_branches_is_active ON branches(is_active);
CREATE INDEX idx_stores_branch_id ON stores(branch_id);
CREATE INDEX idx_stores_is_active ON stores(is_active);
CREATE INDEX idx_whitelist_store_id ON whitelist_stores(store_id);
CREATE INDEX idx_audit_logs_user_id ON audit_logs(user_id);
CREATE INDEX idx_audit_logs_timestamp ON audit_logs(timestamp);
```